

---

# Ökobilanz von Aluminiumtüren

---

Autoren

**Philippe Stolz, Rolf Frischknecht**

Kunde

**Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF)**

Uster, 26. August 2019

---

## Impressum

---

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel               | Ökobilanz von Aluminiumtüren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Autoren             | Philippe Stolz, Rolf Frischknecht<br>treeze Ltd., fair life cycle thinking<br>Kanzleistr. 4, CH-8610 Uster<br><a href="http://www.treeze.ch">www.treeze.ch</a><br>Phone +41 44 940 61 91, Fax +41 44 940 61 94<br>info@treeze.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auftraggeber        | Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Copyright           | All content provided in this report is copyrighted, except when noted otherwise. Such information must not be copied or distributed, in whole or in part, without prior written consent of treeze Ltd. or the customer. A provision of this report or of files and information from this report on other websites is not permitted. Any other means of distribution, even in altered forms, require the written consent. Any citation naming treeze Ltd. or the authors of this report shall be provided to the authors before publication for verification. |
| Liability Statement | Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Version             | 575-Oekobilanz-Aluminiumtüren-v1.3, 26.08.2019 10:57:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

## Abkürzungsverzeichnis

---

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| a                   | Jahr (annum)                                |
| CH                  | Schweiz                                     |
| CHF                 | Schweizer Franken                           |
| CO <sub>2</sub>     | Kohlendioxid                                |
| CO <sub>2</sub> -eq | Kohlendioxid-Äquivalente                    |
| kWh                 | Kilowattstunde                              |
| MJ                  | Megajoule                                   |
| PA                  | Polyamid                                    |
| PU                  | Polyurethan                                 |
| RER                 | Europa                                      |
| SZFF                | Schweizer Zentrale für Fenster und Fassaden |
| UBP                 | Umweltbelastungspunkte                      |
| XPS                 | extrudiertes Polystyrol                     |

---

## Zusammenfassung

---

Im Auftrag der Schweizerischen Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF) wurde eine Ökobilanz von Aluminiumtüren gemäss den Anforderungen der Plattform „Ökobilanzdaten im Baubereich“ erstellt. Es wurden Aussentüren mit transparenter und opaker Füllung sowie Innentüren mit transparenter Füllung analysiert. Die Oberfläche der bilanzierten Aluminiumtüren ist pulverbeschichtet. Der Aufbau der Aussentüren wurde entsprechend den Anforderungen des MINERGIE®-Reglements gewählt. Die funktionelle Einheit ist ein Quadratmeter Flügelsichtsfläche bezogen auf eine definierte Standardtüre, deren Abmessungen in dieser Studie an aktuelle Richtlinien angepasst wurden. Das lichte Durchgangsmass von Aussentüren beträgt 1'000 mm x 2'000 mm, jenes von Innentüren ist 900 mm x 2'000 mm. Der Türrahmen und die Beschläge sind ebenfalls Teil der Ökobilanz.

Die Ökobilanz umfasst die gesamte Produktions- und Lieferkette von der Herstellung der Rohmaterialien bis zur Bereitstellung der Aluminiumtüren im schweizerischen Regionallager. Die Entsorgung nach Ablauf der Nutzungsdauer ist ebenfalls berücksichtigt. Die Materialisierung der Aluminium-Aussentüren basiert auf Daten von vier Systemhäusern. Für Innentüren standen Materialauszüge von drei Systemhäusern zur Verfügung. Die Materialisierung der Beschläge basiert auf einer verifizierten Schätzung. Daten zu den Herstellungsaufwänden (Energiebedarf, Produktionsverluste, Verpackungsmaterialien etc.) wurden bei einem Schweizer Hersteller erhoben, der Türen verschiedener Systemhäuser produziert. Die vor- und nachgelagerten Prozesse wurden durch generische Daten aus dem KBOB-Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2016 abgebildet.

Die Umweltauswirkungen der Herstellung und Entsorgung von Aluminiumtüren sind in Tab. Z. 1 aufgelistet. Die Herstellung trägt 93 % bis >99 % zu den totalen Umweltauswirkungen bei. Die höchsten Beiträge zur Gesamtumweltbelastung der Aluminiumtüren werden verursacht durch die Herstellung der Aluminiumprofile (32-36 %), der Verglasung für Türen mit transparenter Füllung (30-34 %) und der Aluminiumbleche für Türen mit opaker Füllung (27 %). Der Anteil des Kunststoffpaneels an der Gesamtumweltbelastung der Aluminium-Aussentüre mit opaker Füllung ist gering (2 %). Die Beiträge der wichtigsten Materialien am gesamten nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf und an den gesamten Treibhausgasemissionen sind denjenigen an der Gesamtumweltbelastung sehr ähnlich.

Die Qualität der für die Ökobilanz von Aluminiumtüren verwendeten Daten wird insgesamt als gut beurteilt. Unsicherheiten bestehen insbesondere beim Verbrauch von Strom, Wärme und Verpackungsmaterial, den Produktionsverlusten der Verglasung und des Kunststoffpaneels sowie bei der Herstellung der Beschläge.

Tab. Z. 1 Umweltkennwerte der Herstellung und Entsorgung von Aluminium-Aussentüren mit transparenter und opaker Füllung sowie von Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung bezogen auf 1 m<sup>2</sup> liches Durchgangsmass.

|                                             |              | Bezug          | Gesamtumweltbelastung | Primärenergie |                                  | Treibhausgasemissionen |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|
|                                             |              |                |                       | erneuerbar    | nicht erneuerbar (Graue Energie) |                        |
|                                             |              |                | UBP                   | kWh Öl-eq     | kWh Öl-eq                        | kg CO <sub>2</sub> -eq |
| Aussentüre, Aluminium, transparente Füllung | <b>Total</b> | m <sup>2</sup> | <b>256'000</b>        | <b>115</b>    | <b>951</b>                       | <b>214</b>             |
|                                             | Herstellung  | m <sup>2</sup> | 248'000               | 115           | 948                              | 199                    |
|                                             | Entsorgung   | m <sup>2</sup> | 8'170                 | 0.050         | 3.18                             | 15.3                   |
| Aussentüre, Aluminium, opake Füllung        | <b>Total</b> | m <sup>2</sup> | <b>238'000</b>        | <b>143</b>    | <b>883</b>                       | <b>192</b>             |
|                                             | Herstellung  | m <sup>2</sup> | 233'000               | 143           | 882                              | 182                    |
|                                             | Entsorgung   | m <sup>2</sup> | 5'150                 | 0.023         | 0.829                            | 10.0                   |
| Innentüre, Aluminium, transparente Füllung  | <b>Total</b> | m <sup>2</sup> | <b>206'000</b>        | <b>103</b>    | <b>758</b>                       | <b>165</b>             |
|                                             | Herstellung  | m <sup>2</sup> | 202'000               | 103           | 756                              | 156                    |
|                                             | Entsorgung   | m <sup>2</sup> | 4'860                 | 0.030         | 2.06                             | 9.07                   |

---

# Inhalt

---

|     |                                         |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 1   | AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG            | 1  |
| 2   | UNTERSUCHUNGSUMFANG                     | 2  |
| 2.1 | Charakterisierung und Bezugsgrösse      | 2  |
| 2.2 | Systemumfang                            | 3  |
| 2.3 | Datengrundlage                          | 3  |
| 2.4 | Bewertungsmethoden                      | 4  |
| 2.5 | Ressourcenkorrektur                     | 5  |
| 3   | SACHBILANZ                              | 6  |
| 3.1 | Übersicht                               | 6  |
| 3.2 | Herstellung von Beschlägen              | 6  |
| 3.3 | Herstellung von Aluminiumtüren          | 7  |
| 3.4 | Bereitstellung im Regionallager         | 14 |
| 3.5 | Entsorgung                              | 15 |
| 4   | WIRKUNGSABSCHÄTZUNG                     | 17 |
| 4.1 | Übersicht                               | 17 |
| 4.2 | Umweltkennwerte                         | 17 |
| 4.3 | Detaillauswertung Gesamtumweltbelastung | 17 |
| 5   | DATENQUALITÄT                           | 20 |
|     | REFERENZEN                              | 21 |

# 1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die KBOB-Empfehlung 2009/1:2016 „Ökobilanzdaten im Baubereich“ enthält Umweltkennwerte verschiedener Baumaterialien und ausgewählten Bauelementen, unter anderem von Aussen- und Innentüren (KBOB et al. 2016a). Die Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF) möchte die KBOB-Empfehlung 2009/1:2016 ergänzen mit Umweltkennwerten von Aluminiumtüren für den Schweizer Markt. Dazu wurde in der vorliegenden Studie eine Ökobilanz von Aluminium-Aussentüren mit transparenter und opaker Füllung sowie von Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung erstellt. Der Aufbau der Aussentüren wurde entsprechend den Anforderungen des MINERGIE®-Reglements gewählt (ARGE MINERGIE®-Türen 2016). Die analysierten Aussentüren und Innentüren aus Aluminium sind pulverbeschichtet.

Die Ökobilanz von Aluminiumtüren wurde nach den Regeln der Plattform „Ökobilanzdaten im Baubereich“ durchgeführt (KBOB et al. 2015). Nach der externen Verifizierung sollen die Umweltkennwerte der analysierten Aluminiumtüren in die KBOB-Empfehlung 2009/1:2016 eingespeist werden.

Der Untersuchungsumfang der Ökobilanz von Aluminiumtüren ist in Kapitel 2 beschrieben. In Kapitel 3 sind die Sachbilanzen der analysierten Aussen- und Innentüren dokumentiert. Die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung werden in Kapitel 4 diskutiert. Die Qualität der verwendeten Daten wird in Kapitel 5 beurteilt.

## 2 Untersuchungsumfang

### 2.1 Charakterisierung und Bezugsgrösse

Die Bezugsgrösse der Ökobilanz von Aluminiumtüren für den Schweizer Markt ist 1 m<sup>2</sup> lichtetes Durchgangsmass (analog der Türen, deren Umweltkennwerte in der aktuellen KBOB-Empfehlung ausgewiesen werden). Der Türrahmen und die Beschläge sind ebenfalls Teil der Ökobilanz. Es wurden einflügelige Türen ohne Seitenteil betrachtet. Die Standardabmessungen von Aussen- und Innentüren wurden in diesem Projekt an aktuelle Richtlinien angepasst.<sup>1</sup> Die Skizze einer Aussentüre mit transparenter Füllung wird in Fig. 2.1 gezeigt.

Für Aussentüren wurden die Abmessungen gemäss dem entsprechenden MINERGIE<sup>®</sup>-Reglement wie folgt festgelegt (ARGE MINERGIE<sup>®</sup>-Türen 2016):

- Lichtiges Durchgangsmass: 1'000 mm x 2'000 mm
- Rahmenaussermass: 1'200 mm x 2'150 mm
- Bautiefe: variabel, abhängig vom Systemhaus (65-75 mm)

Die Abmessungen von Innentüren wurden gemäss der Brandschutzrichtlinie von VKF (2015) definiert:

- Lichtiges Durchgangsmass: 900 mm x 2'000 mm
- Rahmenaussermass: variabel, abhängig vom Systemhaus
- Bautiefe: variabel, abhängig vom Systemhaus (50-65 mm)

---

<sup>1</sup> Die im ecoinvent Datenbestand v2.2 verwendeten Standardabmessungen von Türen sind (Kellenberger et al. 2007):

- Lichtiges Durchgangsmass von Aussentüren: 860 mm x 2'050 mm
- Lichtiges Durchgangsmass von Innentüren: 800 mm x 2'000 mm
- Rahmenaussermass: keine Angabe
- Bautiefe: 45 mm



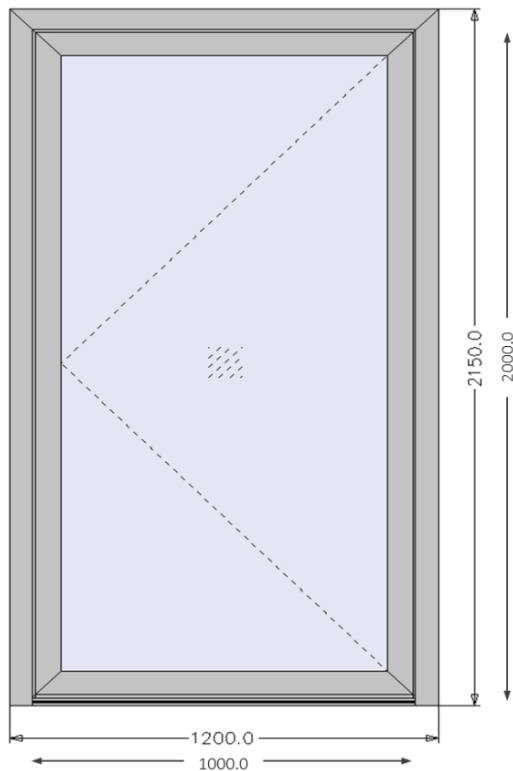


Fig. 2.1 Skizze einer Aussentüre mit transparenter Füllung gemäss den neu definierten Standardabmessungen.

## 2.2 Systemumfang

Die Ökobilanz von Aluminiumtüren umfasst die Bereitstellung der Rohmaterialien (Aluminiumprofile und -bleche, Verglasung, Paneelfüllung, Beschläge etc.), deren Produktionsverluste, den Verbrauch von Hilfsmaterialien und Energieträgern sowie die Entsorgung von Produktionsabfällen. Die Transporte der Rohmaterialien zum Produktionswerk, der Abfälle zur Kehrrechtverbrennungsanlage oder Deponie und der fertigen Türen zum Schweizer Regionallager sind ebenfalls berücksichtigt. Schliesslich wird auch die Entsorgung der Aluminiumtüren am Ende ihrer Lebensdauer mit einbezogen.

## 2.3 Datengrundlage

Die Datenerhebung wurde zwischen März und Oktober 2018 von Philipp Müller und Dino Rossi, WICONA, im Auftrag der SZFF durchgeführt. Daten zur Materialisierung

(„Bill of Materials“) der Aluminiumtüren wurden bei den Aluminium-Systemhäusern<sup>2</sup> WICONA, Reynaers, Hueck und Raico erhoben. Zusammen decken diese Unternehmen rund 75 % des Schweizer Marktes für Aluminiumtüren ab.<sup>3</sup> Für Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung stellten drei der vier angefragten Systemhäuser Daten zur Verfügung.

Die Materialisierung der Beschläge wurde von Philipp Müller, WICONA, abgeschätzt und von Ubald Häring, SZFF, verifiziert. Dazu wurde zunächst das Gewicht der einzelnen Komponenten (Aufschraubänder, Fallen-Riegelschloss, Türdrücker etc.) bestimmt. Anschliessend wurden die Anteile der wichtigsten Materialien für jede Komponente abgeschätzt.

Daten zum Energiebedarf, zu den Materialverlusten, zum Verbrauch von Betriebsstoffen und Verpackungsmaterialien, zu den entsorgten Abfällen sowie zur Zulieferlogistik wurden bei Stebler Glashaus AG erhoben. Dieser Hersteller produziert Türen verschiedener Aluminium-Systemhäuser.

Die vor- und nachgelagerten Prozesse (beispielsweise die Herstellung von Primär- und Sekundäraluminium, die Energiebereitstellung oder Transporte) wurden durch generische Daten aus dem KBOB Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2016, der auf dem ecoinvent-Datenbestand v2.2 basiert, abgebildet (KBOB et al. 2016b).

## 2.4 Bewertungsmethoden

Die Umweltauswirkungen der Herstellung und Entsorgung von Aluminiumtüren wurden mit drei Indikatoren bewertet:

- Gesamtumweltbelastung in Umweltbelastungspunkten (UBP) nach der Methode der ökologischen Knappheit 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013).
- Kumulierter Primärenergiebedarf (erneuerbar und nicht erneuerbar) in kWh Öl-eq (Frischknecht et al. 2015).
- Treibhausgasemissionen in kg CO<sub>2</sub>-eq nach IPCC (2013, Tab. 8.A.1).

Die Angabe dieser drei Umweltkennwerte entspricht den Anforderungen der Plattform Ökobilanzdaten im Baubereich (KBOB et al. 2015).

---

<sup>2</sup> Systemhäuser entwickeln die Türsysteme und stellen entsprechende Aluminiumprofile her. Diese werden dann von Türenherstellern zur Produktion von Aluminiumtüren verwendet.

<sup>3</sup> Persönliche Mitteilung Dino Rossi, WICONA, 28.06.2018.

## 2.5 Ressourcenkorrektur

Mit der Methode der ökologischen Knappheit 2013 (Frischknecht & Büsser Knöpfel 2013) wird unter anderem die dissipative Ressourcennutzung bewertet. Das bedeutet, dass bei der stofflichen Nutzung von Ressourcen nicht die Ressourcenentnahme entscheidend ist, sondern welcher Anteil der entnommenen und verarbeiteten Ressource verloren geht und damit für eine künftige Nutzung nicht mehr zur Verfügung steht. Die dissipative Nutzung wird in den Sachbilanzen mithilfe von Ressourcenkorrekturen modelliert, da im genutzten Datenbestand die Verluste nicht explizit modelliert sind. Es wird angenommen, dass Metalle zu 100 % recycelt werden. Die Ressourcenkorrektur wird für den Primäranteil des Metallwerkstoffs vorgenommen.

Die Parameter zur Berechnung der Ressourcenkorrekturen für die relevanten Metallwerkstoffe sind in Tab. 2.1 aufgelistet. Der Bedarf einzelner Metallwerkstoffe für die Herstellung von Beschlägen und Aluminiumtüren ist in den Sachbilanzen dokumentiert (siehe Unterkapitel 3.2 und 3.3). Für einige in geringen Mengen eingesetzte Metallwerkstoffe ist die Ressourcenkorrektur unbedeutend und wurde deshalb vernachlässigt. Der Anteil der nicht berücksichtigten Ressourcenkorrekturen an der Gesamtumweltbelastung der Herstellung und Entsorgung von Aluminiumtüren liegt im Promillebereich.

Tab. 2.1 Primäranteil von Metallwerkstoffen und Recyclingrate am Lebensende zur Berechnung der Ressourcenkorrekturen.

|                             | Primäranteil<br>Metallwerkstoff    | Anteil Recycling<br>am Lebensende |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | %                                  | %                                 |
| Beschläge                   |                                    |                                   |
| Aluminium Druckguss         | 44.1%                              | 100%                              |
| Zink Druckguss              | 100%                               | 100%                              |
| Stahl (verzinkt)            | Ressourcenkorrektur vernachlässigt |                                   |
| Edelstahl                   | Ressourcenkorrektur vernachlässigt |                                   |
| Messing                     | Ressourcenkorrektur vernachlässigt |                                   |
| Aluminiumtüren              |                                    |                                   |
| Aluminium (extrudiert, CH)  | 48.3%                              | 100%                              |
| Aluminium (extrudiert, RER) | 51.2%                              | 100%                              |
| Aluminium (gewalzt)         | 51.2%                              | 100%                              |
| Aluminium Druckguss         | 44.1%                              | 100%                              |
| Stahl (hoch legiert)        | Ressourcenkorrektur vernachlässigt |                                   |

Die Indikatoren Primärenergieverbrauch und Treibhausgasemissionen sind von diesen Ressourcenkorrekturen nicht betroffen.

## 3 Sachbilanz

### 3.1 Übersicht

In Unterkapitel 3.2 wird die Sachbilanz der Herstellung von Beschlägen für Aussen- und Innentüren aus Aluminium vorgestellt. Die Sachbilanzen der Herstellung von Aluminium-Aussentüren mit transparenter und opaker Füllung und von Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung werden in Unterkapitel 3.3 beschrieben. In den Unterkapiteln 3.4 und 3.5 werden die Sachbilanzen der Bereitstellung von Aluminiumtüren in einem Schweizer Regionallager bzw. die Entsorgung der Türen am Ende ihrer Lebensdauer dokumentiert.

### 3.2 Herstellung von Beschlägen

Die Komponenten von typischen Beschlägen für Aussen- und Innentüren aus Aluminium wurden von Philipp Müller, WICONA, gewogen und die Materialanteile abgeschätzt.<sup>4</sup> Die Angaben wurden von Ubald Häring von der SZFF verifiziert. In Tab. 3.1 sind die Informationen zu den Beschlägen zusammengefasst.

Tab. 3.1 Gewicht und geschätzte Materialanteile der Komponenten von Beschlägen für Aussen- und Innentüren aus Aluminium bezogen auf 1 Türe.<sup>4</sup>

|                                         |           | Aussentüre  | Innentüre   | Materialanteile (Schätzung) |                  |           |         |                |             |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|----------------|-------------|
|                                         |           | Stk.        | Stk.        | Aluminium                   | Stahl (verzinkt) | Edelstahl | Messing | Zink Druckguss | Kunststoffe |
| Aufschraubband (pulverbeschichtet)      | kg        | 1.76        | 1.16        | 75%                         | 15%              | 0         | 0       | 5%             | 5%          |
| Fallen-Riegelschloss (roh / verzinkt)   | kg        | 0.520       | 0.520       | 0                           | 70%              | 15%       | 0       | 10%            | 5%          |
| Schliessplatte für Fallen-Riegelschloss | kg        | 0.114       | 0.120       | 0                           | 0                | 100%      | 0       | 0              | 0           |
| Verstellbarer Fallenhalter              | kg        | 0.070       | 0           | 0                           | 2%               | 0         | 0       | 98%            | 0           |
| Türdrücker mit Rückholfeder             | kg        | 0.500       | 0.500       | 70%                         | 10%              | 0         | 0       | 15%            | 5%          |
| Türdrückerstift                         | kg        | 0.087       | 0.087       | 0                           | 100%             | 0         | 0       | 0              | 0           |
| Schiebe-Zylinderrosette                 | kg        | 0.120       | 0.120       | 15%                         | 5%               | 0         | 0       | 80%            | 0           |
| Profilzylinder                          | kg        | 0.268       | 0.268       | 0                           | 30%              | 0         | 70%     | 0              | 0           |
| <b>Gewicht</b>                          | <b>kg</b> | <b>3.44</b> | <b>2.78</b> |                             |                  |           |         |                |             |

Die Sachbilanz der Herstellung von Beschlägen ist in Tab. 3.2 aufgeführt. Für die Berechnung der pulverbeschichteten Fläche der Aufschraubbänder wurde eine durchschnittliche Dicke von 20 mm angenommen.<sup>5</sup> Die Anteile von Kunststoffen wurden mit Polyamid 6 angenähert.<sup>6</sup> Die Verarbeitung der Rohmaterialien wurde mit bestehenden

<sup>4</sup> Excel-File „20180917\_Tuerbeschlaege\_AluTueren\_KBOB\_Treeze.xlsx“, erhalten von Philipp Müller, WICONA, am 17.09.2018.

<sup>5</sup> <https://www.dr-hahn.eu/in-gb/metalltueren/universalband-fuer-funktionstueren/tuerband-4-3-teilig/> (abgerufen am 19.03.2019).

<sup>6</sup> Persönliche Mitteilung Philipp Müller, WICONA, 18.09.2018.

Datensätzen aus dem KBOB Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2016 modelliert. Die Herstellung von Zink Druckguss wurde mit dem Datensatz für das Giessen von Messing angenähert. Auf diese Weise werden die Verarbeitungsaufwände tendenziell überschätzt, da der Schmelzpunkt von Zink deutlich tiefer ist als jener von Messing bei vergleichbarer Wärmekapazität. Zur Berechnung der Transportaufwendungen zum Beschlagshersteller wurden Standarddistanzen gemäss Frischknecht et al. (2007) eingesetzt. Für das Recycling von Aluminium und Zink wurde gemäss dem in Unterkapitel 2.5 beschriebenen Vorgehen eine Ressourcenkorrektur erteilt.

Tab. 3.2 Sachbilanzdaten für die Herstellung von Beschlägen für Aussen- und Innentüren aus Aluminium bezogen auf 1 Türe.

|                     | Name                                                        | Location | Infrastructure Process | Unit | fittings, door, outer, fittings, door, inner, aluminium, at plant aluminium, at plant |          | Uncertainty Type | Standard Deviation 95% | General Comment                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Location                                                    |          |                        |      | CH                                                                                    | CH       |                  |                        |                                                                                                                                  |
|                     | Infrastructure Process Unit                                 |          |                        |      | 0 unit                                                                                | 0 unit   |                  |                        |                                                                                                                                  |
| product             | fittings, door, outer, aluminium, at plant                  | CH       | 0                      | unit | 1                                                                                     | 0        |                  |                        |                                                                                                                                  |
|                     | fittings, door, inner, aluminium, at plant                  | CH       | 0                      | unit | 0                                                                                     | 1        |                  |                        |                                                                                                                                  |
| technosphere        | metal working factory                                       | RER      | 1                      | unit | 1.58E-9                                                                               | 1.27E-9  | 1                | 3.39                   | (4.4,4.5,4.5,BU.3); Infrastructure; KBOB LCA Data DQRv2:2016                                                                     |
|                     | aluminium, production mix, cast alloy, at plant             | RER      | 0                      | kg   | 1.69E+0                                                                               | 1.24E+0  | 1                | 1.33                   | (2.4,1.3,3.5,BU.1.05); Aluminium; Data from Wicona, verified by SZFF                                                             |
|                     | steel sheet, zinc-coated, recycling share 2000 (37% Rec.)   | CH       | 0                      | kg   | 8.53E-1                                                                               | 7.61E-1  | 1                | 1.33                   | (2.4,1.3,3.5,BU.1.05); Zinc-coated steel; Data from Wicona, verified by SZFF                                                     |
|                     | chromium steel 18/8, at plant                               | RER      | 0                      | kg   | 1.92E-1                                                                               | 1.98E-1  | 1                | 1.33                   | (2.4,1.3,3.5,BU.1.05); Chromium steel; Data from Wicona, verified by SZFF                                                        |
|                     | brass, at plant                                             | CH       | 0                      | kg   | 1.88E-1                                                                               | 1.88E-1  | 1                | 1.33                   | (2.4,1.3,3.5,BU.1.05); Brass; Data from Wicona, verified by SZFF                                                                 |
|                     | zinc, primary, at regional storage                          | RER      | 0                      | kg   | 3.80E-1                                                                               | 2.81E-1  | 1                | 1.33                   | (2.4,1.3,3.5,BU.1.05); Die-cast zinc; Data from Wicona, verified by SZFF                                                         |
|                     | nylon 6, at plant                                           | RER      | 0                      | kg   | 1.39E-1                                                                               | 1.09E-1  | 1                | 1.33                   | (2.4,1.3,3.5,BU.1.05); Plastics; Data from Wicona, verified by SZFF                                                              |
|                     | powder coating, aluminium sheet                             | RER      | 0                      | m2   | 2.45E-2                                                                               | 1.62E-2  | 1                | 1.40                   | (4.4,1.3,3.5,BU.1.05); Powder coating of screw-on hinge; Estimation based on Aluminium mass and average height (assumption 20mm) |
|                     | aluminium product manufacturing, average metal working      | RER      | 0                      | kg   | 1.69E+0                                                                               | 1.24E+0  | 1                | 1.40                   | (4.4,1.3,3.5,BU.1.05); Aluminium processing; Estimation                                                                          |
|                     | chromium steel product manufacturing, average metal working | RER      | 0                      | kg   | 1.92E-1                                                                               | 1.98E-1  | 1                | 1.40                   | (4.4,1.3,3.5,BU.1.05); Chromium steel processing; Estimation                                                                     |
|                     | casting, brass                                              | CH       | 0                      | kg   | 5.67E-1                                                                               | 4.69E-1  | 1                | 1.40                   | (4.4,1.3,3.5,BU.1.05); Brass and zinc processing; Estimation                                                                     |
|                     | injection moulding                                          | RER      | 0                      | kg   | 1.39E-1                                                                               | 1.09E-1  | 1                | 1.40                   | (4.4,1.3,3.5,BU.1.05); Plastics processing; Estimation                                                                           |
|                     | transport, freight, lorry, fleet average                    | CH       | 0                      | tkm  | 1.72E-1                                                                               | 1.39E-1  | 1                | 2.16                   | (4.4,1.3,3.5,BU.2); Transport of materials to production site; Default transport distances from Frischknecht et al. 2007         |
|                     | transport, freight, rail                                    | CH       | 0                      | tkm  | 1.33E+0                                                                               | 1.13E+0  | 1                | 2.16                   | (4.4,1.3,3.5,BU.2); Transport of materials to production site; Default transport distances from Frischknecht et al. 2007         |
| resource, in ground | Aluminium, resource correction                              | -        | -                      | kg   | -7.45E-1                                                                              | -5.46E-1 | 1                | 1.33                   | (2.4,1.3,3.5,BU.1.05); Recycling of aluminium components;                                                                        |
|                     | Zinc, resource correction                                   | -        | -                      | kg   | -3.80E-1                                                                              | -2.81E-1 | 1                | 1.33                   | (2.4,1.3,3.5,BU.1.05); Recycling of zinc components;                                                                             |

### 3.3 Herstellung von Aluminiumtüren

Die Materialisierung von Aluminium-Aussentüren mit transparenter und opaker Füllung basiert auf Daten von vier Systemhäusern. Für Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung stellten drei Systemhäuser Daten zur Verfügung. Die pulverbeschichtete Fläche wurde von zwei Systemhäusern angegeben. Die Materialauszüge wurden mit den von Dino Rossi, WICONA, geschätzten Marktanteilen der Systemhäuser gewichtet, um die durchschnittlichen Materialaufwände der Aluminiumtüren zu berechnen.<sup>7</sup>

Die von den Systemhäusern zur Verfügung gestellten Materialauszüge umfassen sowohl das Türblatt als auch die Türzargen. Die Türzargen sind wie das Türblatt in Aluminium

<sup>7</sup> Excel-File „20190212\_Alutueren\_Gesamtvergleich\_KBOB.xlsx“, erhalten von Philipp Müller, WICONA, am 12.02.2019.

ausgeführt. Bei Aussentüren sind die Aluminiumprofile durch Kunststoffstege thermisch getrennt.

Es wurden separate Sachbilanzdatensätze für die Herstellung von Aluminiumtüren in der Schweiz und in Europa erstellt. Diese Datensätze unterscheiden sich nur in Bezug auf die Anteile von Primär- und Sekundäraluminium für die Profile<sup>8</sup>, den Strommix und die Modellierung der Bereitstellung des Kunststoffpaneels von opaken Aluminiumtüren.

Die Herstellung der Aluminiumprofile für in der Schweiz produzierte Türen wurde mit dem spezifischen Sachbilanzdatensatz für den Schweizer Markt abgebildet. Dieser enthält die Anteile von Primär- und Sekundäraluminium, die gemäss einer Umfrage der SZFF unter Aluminiumverarbeitern ermittelt wurden (Stolz & Frischknecht 2016). Im Sachbilanzdatensatz für die Herstellung von Aluminiumtüren in Europa wurden die Profile mit dem generischen Aluminium-Produktionsmix modelliert, der einen leicht höheren Anteil von Primäraluminium aufweist (51.2 % gegenüber 48.3 % im SZFF-Mix; Stolz & Frischknecht 2016). Die Datensätze für die Herstellung von Aluminiumblechen und Aluminium-Gusslegierung repräsentieren ebenfalls den durchschnittlichen Aluminiummix in Europa. Für das Recycling von Aluminium am Lebensende der Türen wurde gemäss dem in Unterkapitel 2.5 beschriebenen Vorgehen eine Ressourcenkorrektur erteilt.

Die Aussentüren mit transparenter Füllung haben eine Dreifachverglasung, die mit Argon gefüllt ist und bei der eine Scheibe aus Verbundsicherheitsglas besteht. Für Innentüren wurde eine Doppelverglasung mit analogem Aufbau angenommen. Der Bedarf an Verglasung wurde von den Systemhäusern in Kilogramm angegeben und mit dem entsprechenden Flächengewicht aus Kasser et al. (2016) in Quadratmeter umgerechnet. Der Flächenanteil und der Aufbau des Glaseinsatzes von Aluminiumtüren sind in Tab. 3.3 aufgelistet.

Tab. 3.3 Flächenanteil<sup>7</sup> und Aufbau (Kasser et al. 2016) des Glaseinsatzes von Aussen- und Innentüren aus Aluminium.

|                              | Aussentüre, Aluminium,<br>transparente Füllung | Innentüre, Aluminium,<br>transparente Füllung |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Flächenanteil Verglasung     | 77%                                            | 75%                                           |
| Typ                          | 3-IV                                           | 2-IV                                          |
| Glas 1                       | 4 mm Float, Low E 1.1                          | 4 mm Float                                    |
| Scheibenzwischenraum 1       | 14 mm                                          | 16 mm                                         |
| Glas 2                       | 4 mm Float                                     | VSG, 2x4 mm, 0.76 mm PVB, Low E 1.1           |
| Scheibenzwischenraum 2       | 14 mm                                          | -                                             |
| Glas 3                       | VSG, 2x4 mm, 0.76 mm PVB, Low E 1.1            | -                                             |
| Füllung Scheibenzwischenraum | Argon                                          | Argon                                         |

<sup>8</sup> Für die Herstellung von Aluminiumblechen sind keine differenzierten Daten zum verwendeten Aluminiummix in der Schweiz und in Europa verfügbar.

Aluminiumtüren mit opaker Füllung haben anstelle der Verglasung ein Kunststoffpaneel, das mit Aluminiumblech bedeckt ist. Drei Systemhäuser verwenden einen Polyurethan-Schaum (PU) für das Paneel, während das vierte Aluminium-Systemhaus extrudiertes Polystyrol (XPS) einsetzt. In der Sachbilanz von durchschnittlichen Aluminium-Aussentüren mit opaker Füllung sind beide Materialien gemäss den Marktanteilen der jeweiligen Systemhäuser berücksichtigt. Für die Herstellung von Aluminiumtüren in der Schweiz wurden die Sachbilanzdatensätze für die Bereitstellung von PU-Schaum und XPS im Schweizer Regionallager aus Kasser et al. (2016) verwendet, für die spezifische Importanteile und Transportdistanzen ermittelt wurden. Dabei wurden die Importe mit einem Zuschlag von 10 % für nicht deklarierende Hersteller belastet (Kasser et al. 2016). Für die Herstellung von Aluminiumtüren mit opaker Füllung in Europa wurden die Datensätze für die Dämmstoffbereitstellung ab Produktionswerk eingesetzt und mit demselben Zuschlag versehen. Die Transportdistanzen von PU-Schaum und XPS zu Türenherstellern in der Schweiz und in Europa wurden gemäss Kasser et al. (2016) um die Faktoren 3.63 beziehungsweise 3.11 korrigiert, da die Lastwagen beim Transport von Dämmstoffen üblicherweise volumen- und nicht gewichtslimitiert sind.

Tab. 3.4 Materialisierung von Aluminium-Aussentüren mit transparenter und opaker Füllung sowie von Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung bezogen auf 1 m<sup>2</sup> lichtet Durchgangsmass.<sup>7</sup>

|                                  |                      | Aussentüre, Aluminium,<br>transparente Füllung | Aussentüre, Aluminium,<br>opake Füllung | Innentüre, Aluminium,<br>transparente Füllung |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  |                      | m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup>                          | m <sup>2</sup>                                |
| Aluminium (extrudiert)           | kg                   | 10.6                                           | 10.5                                    | 9.53                                          |
| Aluminium (gewalzt)              | kg                   | 0                                              | 9.00                                    | 0                                             |
| Aluminium Druckguss              | kg                   | 0.515                                          | 0.515                                   | 0.694                                         |
| Polyamid PA                      | kg                   | 0.047                                          | 0.047                                   | 0.025                                         |
| Polyamid PA66 GF25               | kg                   | 1.72                                           | 1.72                                    | 0.017                                         |
| EPDM                             | kg                   | 0.763                                          | 0.749                                   | 0.759                                         |
| EPDM geschäumt                   | kg                   | 0.056                                          | 0.056                                   | 0.071                                         |
| ABS                              | kg                   | 0.389                                          | 0.389                                   | 0.261                                         |
| PVC                              | kg                   | 0.013                                          | 0.013                                   | 0.008                                         |
| Stahl (hoch legiert)             | kg                   | 0.034                                          | 0.034                                   | 0.084                                         |
| Metallkleber                     | kg                   | 0.070                                          | 0.070                                   | 0.084                                         |
| Glas                             | kg                   | 34.5                                           | 0                                       | 24.3                                          |
| PU-Schaum                        | kg                   | 0                                              | 0.706                                   | 0                                             |
| XPS                              | kg                   | 0                                              | 0.171                                   | 0                                             |
| <b>Gewicht</b>                   | <b>kg</b>            | <b>48.7</b>                                    | <b>24.0</b>                             | <b>35.8</b>                                   |
| <b>Fläche Pulverbeschichtung</b> | <b>m<sup>2</sup></b> | <b>2.60</b>                                    | <b>4.20</b>                             | <b>3.07</b>                                   |

Für die Herstellung von Aluminiumtüren standen Daten von Stebler Glashaus AG zur Verfügung.<sup>9</sup> Dieser Aluminiumverarbeiter produziert Aussen- und Innentüren mit transparenter Füllung. Die Herstellungsaufwände für Aluminium-Aussentüren mit opaker Füllung wurden mit jenen von Aussentüren mit Glaseinsatz angenähert.

Die Herstellungsaufwände für Aluminiumtüren werden in Tab. 3.5 gezeigt. Beim Strom- und Wärmebedarf sind spezifische Daten für Aussen- und Innentüren verfügbar, während die übrigen Angaben nicht differenziert sind. Der Verbrauch von Strom, Holzpellets (zur Deckung des Wärmebedarfs) und Karton wurde mit den von Markus Stebler, Stebler Glashaus AG, angegebenen Preisen von Schweizer Franken in physikalische Mengen umgerechnet (Strom: 0.25 CHF/kWh, Holzpellets: 325 CHF/t, Karton: 0.80 CHF/m<sup>2</sup>).<sup>10</sup> Der Wärmebedarf wurde mit einem Mix aus Erdgas, Heizöl EL und Holzpellets modelliert, der dem durchschnittlichen Energieverbrauch von Industrie- und Gewerbebetrieben in der Schweiz im Jahr 2017 entspricht (BFE 2018).

Zur Berechnung der Kartonmenge in Kilogramm wurde ein Flächengewicht von 0.6 kg/m<sup>2</sup> angenommen.<sup>11</sup> Für den Kantenschutz der produzierten Aluminiumtüren werden Kantenschutzprofile aus Polyethylen-Schaum (PE) eingesetzt. Deren Preis wurde mit Angaben eines Handelsunternehmens auf rund 44 CHF/kg geschätzt.<sup>12</sup>

Die entsorgte Glasmenge in Tonnen wurde mit dem Preis von 60 CHF/t berechnet<sup>13</sup> und mit dem Flächengewicht der eingesetzten Verglasungen auf 1 m<sup>2</sup> bezogen (Kasser et al. 2016). Gemäss diesen Berechnungen wurden die Produktionsverluste von Glas auf 2.3 % geschätzt und in der Sachbilanz berücksichtigt. Die Materialverluste von Aluminiumprofilen und Aluminiumblechen wurden vom Türenhersteller angegeben. Für alle übrigen Materialien, einschliesslich das Kunststoffpaneel, standen keine Angaben zu den Produktionsverlusten zur Verfügung. Diese wurden als vernachlässigbar eingeschätzt.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Excel-File „180929\_Zusätzliche-Angaben-Herstellung-Tueren.xlsx“, erhalten von Philipp Müller, WICONA, am 02.08.2018.

<sup>10</sup> Persönliche Mitteilung Markus Stebler, Stebler Glashaus AG, an Philipp Müller, WICONA, 02.10.2018.

<sup>11</sup> <https://www.kartonara.de/wissenswertes/standards/was-ist-das-flaechengewicht-bei-papier-und-pappe> (abgerufen am 19.03.2019).

<sup>12</sup> <https://www.kaiserkraft.ch/verpackungsmaterial/kantenschutz-oberflaechenschutz/kantenschutzprofile-aus-pe-schaum/p/M64585/#filternames%5B%5D%3DVE%20%5BSt%C3%BCck%5D&filtervalues%5B%5D%3D50.0> (abgerufen am 19.03.2019).

<sup>13</sup> Schneider Umweltservice, Preisliste 2019. <http://online.fliphtml5.com/bdef/jqqo/#p=12> (abgerufen am 19.03.2019).

<sup>14</sup> Persönliche Mitteilung Philipp Müller, WICONA, 12.02.2019.



Zusätzlich zu den in Tab. 3.5 aufgeführten Herstellungsaufwänden werden für die Produktion von Aluminiumtüren Reinigungsmittel eingesetzt. Die Menge wurde auf 0.1 L pro Türe geschätzt.<sup>15</sup> Das Reinigungsmittel besteht hauptsächlich aus Ethanol und dessen Herstellung wird mit dem entsprechenden Sachbilanzdatensatz modelliert. Es wird angenommen, dass die gesamte Ethanolmenge verdampft.

Tab. 3.5 Herstellungsaufwände für Aussen- und Innentüren aus Aluminium bezogen auf 1 Türe.<sup>9</sup>

|                                             |     | Aussentüre | Innentüre |
|---------------------------------------------|-----|------------|-----------|
|                                             |     | Stk.       | Stk.      |
| <b>Energiebedarf</b>                        |     |            |           |
| Strom                                       | CHF | 4.33       | 3.85      |
| Holzpellets                                 | CHF | 1.20       | 1.10      |
| <b>Materialverluste</b>                     |     |            |           |
| Aluminium (extrudiert)                      | %   | 12%        | 12%       |
| Aluminium (gewalzt)                         | %   | 1%         | 1%        |
| <b>Verbrauch von Verpackungsmaterialien</b> |     |            |           |
| Karton                                      | CHF | 2.55       | 2.55      |
| Kunststoffe                                 | CHF | 0.85       | 0.85      |
| <b>Entsorgte Abfälle</b>                    |     |            |           |
| Glas                                        | CHF | 0.10       | 0.10      |
| <b>Zulieferlogistik</b>                     |     |            |           |
| Aluminium (extrudiert)                      | km  | 500        | 500       |
| Aluminium (gewalzt)                         | km  | 250        | 250       |
| Kunststoffe                                 | km  | 100        | 100       |
| Glas                                        | km  | 45         | 45        |

Die Sachbilanzen der Herstellung von Aluminium-Aussentüren mit transparenter und opaker Füllung sowie von Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung sind in Tab. 3.6, Tab. 3.7 und Tab. 3.8 aufgeführt.

<sup>15</sup> Persönliche Mitteilung Philipp Müller, WICONA, 02.10.2018.

Tab. 3.6 Sachbilanzdaten für die Herstellung von Aluminium-Aussentüren mit transparenter Füllung bezogen auf 1 m<sup>2</sup> liches Durchgangsmass.

| product                   | Name                                                                                                                                                | Location | Infrastructure Process | Unit | door, outer, aluminium, transparent filling, at plant | door, outer, aluminium, transparent filling, at plant | Uncertainty Type | Standard Deviation 95% | General Comment                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Location                                                                                                                                            |          |                        |      | CH                                                    | RER                                                   |                  |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                           | Infrastructure Process Unit                                                                                                                         |          |                        |      | 0 m2                                                  | 0 m2                                                  |                  |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                           | door, outer, aluminium, transparent filling, at plant                                                                                               | CH       | 0                      | m2   | 1                                                     | 0                                                     |                  |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                           | door, outer, aluminium, transparent filling, at plant                                                                                               | RER      | 0                      | m2   | 0                                                     | 1                                                     |                  |                        |                                                                                                                                                                                                           |
| technosphere              | aluminium profile, uncoated, SZFF 2014, recycling share 52%, at plant                                                                               | CH       | 0                      | kg   | 1.19E+1                                               | 0                                                     | 1                | 1.12                   | (4.4.4.5.4.5.BU.3); Infrastructure; KBOB LCA data DQRv2 2016 (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Aluminium (extruded); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                         |
|                           | aluminium profile, uncoated                                                                                                                         | CH       | 0                      | kg   | 0                                                     | 1.19E+1                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Aluminium (extruded); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | aluminium, production mix, cast alloy, at plant                                                                                                     | RER      | 0                      | kg   | 5.15E-1                                               | 5.15E-1                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Die-cast aluminium; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                        |
|                           | nylon 6, at plant                                                                                                                                   | RER      | 0                      | kg   | 4.70E-2                                               | 4.70E-2                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Polyamide PA; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                              |
|                           | glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection moulding, at plant                                                                             | RER      | 0                      | kg   | 1.72E+0                                               | 1.72E+0                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Polyamide PA66 GF25; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                       |
|                           | synthetic rubber, at plant                                                                                                                          | RER      | 0                      | kg   | 7.63E-1                                               | 7.63E-1                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); EPDM; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                                      |
|                           | synthetic rubber, at plant                                                                                                                          | RER      | 0                      | kg   | 5.61E-2                                               | 5.61E-2                                               | 1                | 1.53                   | (2.2.1.1.4.4.BU.1.05); EPDM foamed; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                               |
|                           | acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, ABS, at plant                                                                                            | RER      | 0                      | kg   | 3.89E-1                                               | 3.89E-1                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); ABS; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                                       |
|                           | polymylchloride, at regional storage                                                                                                                | RER      | 0                      | kg   | 1.34E-2                                               | 1.34E-2                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); PVC; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                                       |
|                           | chromium steel 18/8, at plant                                                                                                                       | RER      | 0                      | kg   | 3.42E-2                                               | 3.42E-2                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Steel (high alloyed); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | adhesive for metals, at plant                                                                                                                       | DE       | 0                      | kg   | 7.04E-2                                               | 7.04E-2                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Metal adhesive; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                            |
|                           | section bar rolling, steel                                                                                                                          | RER      | 0                      | kg   | 3.42E-2                                               | 3.42E-2                                               | 1                | 1.53                   | (2.2.1.1.4.4.BU.1.05); Steel processing; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                          |
|                           | glazing, triple (3-IV), U=0.6 W/m2K, 4 Low E 1.1 Float / 14 Ar / 4 Float / 14 Ar / VSG 2x4, 0.76 PVB, Low E 1.1 Float, at plant                     | CH       | 0                      | m2   | 8.25E-1                                               | 8.25E-1                                               | 1                | 1.13                   | (2.2.1.1.1.5.BU.1.05); Glazing outer door (Float / Float / VSG); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                  |
|                           | powder coating, aluminium sheet                                                                                                                     | RER      | 0                      | m2   | 2.60E+0                                               | 2.60E+0                                               | 1                | 1.22                   | (2.2.1.1.1.5.BU.1.05); Powder coating; Weighted average of data from 2 aluminium system houses                                                                                                            |
|                           | fittings, door, outer, aluminium, at plant                                                                                                          | CH       | 0                      | unit | 5.00E-1                                               | 5.00E-1                                               | 1                | 1.24                   | (2.4.1.3.1.5.BU.1.05); Fittings outer door; Data from Wicona, verified by SZFF                                                                                                                            |
|                           | ethanol from ethylene, at plant                                                                                                                     | RER      | 0                      | kg   | 5.00E-2                                               | 5.00E-2                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Cleaning agent (ethanol-based); Estimate by Wicona                                                                                                                                 |
|                           | packaging, corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant                                                                                     | CH       | 0                      | kg   | 2.66E+0                                               | 2.66E+0                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Cardboard (packaging); Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                       |
|                           | polyethylene, LDPE, granulate, at plant                                                                                                             | RER      | 0                      | kg   | 9.59E-3                                               | 9.59E-3                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); PE foam (packaging); Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                         |
|                           | disposal, building, glazing, 3-IV, U=0.6 W/m2K, 4 Low E 1.1 Float / 14 Ar / 4 Float / 14 Ar / VSG 2x4, 0.76 PVB, Low E 1.1 Float, to final disposal | CH       | 0                      | m2   | 1.93E-2                                               | 1.93E-2                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Disposal glazing waste outer door; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                           |
|                           | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration                                                                                 | CH       | 0                      | kg   | 1.13E-2                                               | 1.13E-2                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Disposal PE foam (packaging); Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                |
|                           | transport, freight, lorry, fleet average                                                                                                            | CH       | 0                      | tkm  | 8.56E+0                                               | 8.56E+0                                               | 1                | 2.11                   | (2.4.1.3.3.5.BU.2); Transport; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                                      |
|                           | electricity, medium voltage, at grid                                                                                                                | CH       | 0                      | kWh  | 8.66E+0                                               | 0                                                     | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Electricity; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                                 |
|                           | electricity, medium voltage, production ENTSO, at grid                                                                                              | ENTSO    | 0                      | kWh  | 0                                                     | 8.66E+0                                               | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Electricity; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                                 |
|                           | heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW                                                                                                     | RER      | 0                      | MJ   | 5.44E+0                                               | 5.44E+0                                               | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Light fuel oil; total heat consumption divided into 3 most important energy carriers used by industry; Data from 1 Swiss aluminium processor; Swiss Overall Energy Statistics 2017 |
|                           | heat, natural gas, at industrial furnace >100kW                                                                                                     | RER      | 0                      | MJ   | 1.92E+1                                               | 1.92E+1                                               | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Natural gas; total heat consumption divided into 3 most important energy carriers used by industry; Data from 1 Swiss aluminium processor; Swiss Overall Energy Statistics 2017    |
|                           | heat, wood pellets, at furnace 50kW                                                                                                                 | CH       | 0                      | MJ   | 5.24E+0                                               | 5.24E+0                                               | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Wood pellets; total heat consumption divided into 3 most important energy carriers used by industry; Data from 1 Swiss aluminium processor; Swiss Overall Energy Statistics 2017   |
| resource, in              | Aluminium, resource correction                                                                                                                      | -        | -                      | kg   | -5.98E+0                                              | -6.32E+0                                              | 1                | 1.31                   | (2.2.1.3.3.5.BU.1.05); Recycling of aluminium components;                                                                                                                                                 |
| emission air, unspecified | Ethanol                                                                                                                                             | -        | -                      | kg   | 5.00E-2                                               | 5.00E-2                                               | 1                | 1.69                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.5); Evaporation of cleaning agent; Assumption                                                                                                                                           |

Tab. 3.7 Sachbilanzdaten für die Herstellung von Aluminium-Aussentüren mit opaker Füllung bezogen auf 1 m<sup>2</sup> lichte Durchgangsmass.

| product                   | Name                                                                    | Location | Infrastructure Process | Unit | door, outer, aluminium, opaque filling, at plant | door, outer, aluminium, opaque filling, at plant | Uncertainty Type | Standard Deviation 95% | General Comment                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Location                                                                |          |                        |      | CH                                               | RER                                              |                  |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                           | Infrastructure Process Unit                                             |          |                        |      | 0 m2                                             | 0 m2                                             |                  |                        |                                                                                                                                                                                                           |
| technosphere              | door, outer, aluminium, opaque filling, at plant                        | CH       | 0                      | m2   | 0                                                | 0                                                | 1                | 3.39                   | (4.4.4.5.4.5.BU.3); Infrastructure; KBOB LCA data DQRv2 2016                                                                                                                                              |
|                           | metal working factory                                                   | RER      | 1                      | unit | 1.10E-8                                          | 1.10E-8                                          | 1                | 3.39                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Aluminium (extruded); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | aluminium profile, uncoated, SZFF 2014, recycling share 52%, at plant   | CH       | 0                      | kg   | 1.18E+1                                          | 0                                                | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Aluminium (extruded); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | aluminium profile, uncoated                                             | CH       | 0                      | kg   | 0                                                | 1.18E+1                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Aluminium (extruded); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | aluminium sheet, uncoated                                               | CH       | 0                      | kg   | 9.09E+0                                          | 9.09E+0                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Aluminium (rolled); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                        |
|                           | aluminium, production mix, cast alloy, at plant                         | RER      | 0                      | kg   | 5.15E-1                                          | 5.15E-1                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Die-cast aluminium; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                        |
|                           | nylon 6, at plant                                                       | RER      | 0                      | kg   | 4.70E-2                                          | 4.70E-2                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Polyamide PA; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                              |
|                           | glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection moulding, at plant | RER      | 0                      | kg   | 1.72E+0                                          | 1.72E+0                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Polyamide PA66 GF25; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                       |
|                           | synthetic rubber, at plant                                              | RER      | 0                      | kg   | 7.49E-1                                          | 7.49E-1                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); EPDM; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                                      |
|                           | synthetic rubber, at plant                                              | RER      | 0                      | kg   | 5.61E-2                                          | 5.61E-2                                          | 1                | 1.53                   | (2.2.1.1.4.4.BU.1.05); EPDM foamed; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                               |
|                           | acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, ABS, at plant                | RER      | 0                      | kg   | 3.89E-1                                          | 3.89E-1                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); ABS; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                                       |
|                           | polyvinylchloride, at regional storage                                  | RER      | 0                      | kg   | 1.34E-2                                          | 1.34E-2                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); PVC; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                                       |
|                           | chromium steel 18/8, at plant                                           | RER      | 0                      | kg   | 3.42E-2                                          | 3.42E-2                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Steel (high alloyed); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | adhesive for metals, at plant                                           | DE       | 0                      | kg   | 7.04E-2                                          | 7.04E-2                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Metal adhesive; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                            |
|                           | section bar rolling, steel                                              | RER      | 0                      | kg   | 3.42E-2                                          | 3.42E-2                                          | 1                | 1.53                   | (2.2.1.1.4.4.BU.1.05); Steel processing; Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                                          |
|                           | polyurethane, rigid foam, market mix, at regional storage               | CH       | 0                      | kg   | 7.06E-1                                          | 0                                                | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Filling opaque outer door (PU foam); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                       |
|                           | polystyrene, extruded (XPS), market mix, at regional storage            | CH       | 0                      | kg   | 1.71E-1                                          | 0                                                | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Filling opaque outer door (XPS); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                           |
|                           | polyurethane, rigid foam, at plant                                      | RER      | 0                      | kg   | 0                                                | 7.77E-1                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Filling opaque outer door (PU foam); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                       |
|                           | polystyrene, extruded (XPS), at plant                                   | RER      | 0                      | kg   | 0                                                | 1.88E-1                                          | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Filling opaque outer door (XPS); Weighted average of data from 4 aluminium system houses                                                                                           |
|                           | powder coating, aluminium sheet                                         | RER      | 0                      | m2   | 4.20E+0                                          | 4.20E+0                                          | 1                | 1.22                   | (2.3.1.1.1.5.BU.1.05); Powder coating; Weighted average of data from 2 aluminium system houses                                                                                                            |
|                           | fittings, door, outer, aluminium, at plant                              | CH       | 0                      | unit | 5.00E-1                                          | 5.00E-1                                          | 1                | 1.24                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Fittings outer door; Data from Wicona, verified by SZFF                                                                                                                            |
|                           | ethanol from ethylene, at plant                                         | RER      | 0                      | kg   | 5.00E-2                                          | 5.00E-2                                          | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Cleaning agent (ethanol-based); Estimate by Wicona                                                                                                                                 |
|                           | packaging, corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant         | CH       | 0                      | kg   | 2.66E+0                                          | 2.66E+0                                          | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Cardboard (packaging); Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                       |
|                           | polyethylene, LDPE, granulate, at plant                                 | RER      | 0                      | kg   | 9.59E-3                                          | 9.59E-3                                          | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); PE foam (packaging); Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                         |
|                           | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration     | CH       | 0                      | kg   | 1.13E-2                                          | 1.13E-2                                          | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Disposal PE foam (packaging); Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                |
|                           | transport, freight, lorry, fleet average                                | CH       | 0                      | tkm  | 9.48E+0                                          | 9.51E+0                                          | 1                | 2.11                   | (2.4.1.3.3.5.BU.2); Transport; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                                      |
|                           | electricity, medium voltage, at grid                                    | CH       | 0                      | kWh  | 8.66E+0                                          | 0                                                | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Electricity; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                                 |
|                           | electricity, medium voltage, production ENTSO, at grid                  | ENTSO    | 0                      | kWh  | 0                                                | 8.66E+0                                          | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Electricity; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                                 |
|                           | heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW                         | RER      | 0                      | MJ   | 5.44E+0                                          | 5.44E+0                                          | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Light fuel oil; total heat consumption divided into 3 most important energy carriers used by industry; Data from 1 Swiss aluminium processor; Swiss Overall Energy Statistics 2017 |
|                           | heat, natural gas, at industrial furnace >100kW                         | RER      | 0                      | MJ   | 1.92E+1                                          | 1.92E+1                                          | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Natural gas; total heat consumption divided into 3 most important energy carriers used by industry; Data from 1 Swiss aluminium processor; Swiss Overall Energy Statistics 2017    |
|                           | heat, wood pellets, at furnace 50kW                                     | CH       | 0                      | MJ   | 5.24E+0                                          | 5.24E+0                                          | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Wood pellets; total heat consumption divided into 3 most important energy carriers used by industry; Data from 1 Swiss aluminium processor; Swiss Overall Energy Statistics 2017   |
| resource, in              | Aluminium, resource correction                                          | -        | -                      | kg   | -1.06E+1                                         | -1.09E+1                                         | 1                | 1.31                   | (2.2.1.3.3.5.BU.1.05); Recycling of aluminium components;                                                                                                                                                 |
| emission air, unspecified | Ethanol                                                                 | -        | -                      | kg   | 5.00E-2                                          | 5.00E-2                                          | 1                | 1.69                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.5); Evaporation of cleaning agent; Assumption                                                                                                                                           |

Tab. 3.8 Sachbilanzdaten für die Herstellung von Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung bezogen auf 1 m<sup>2</sup> lichtet Durchgangsmass.

| product                   | Name                                                                                                              | Location               | Infrastructure Process | Unit | door, inner, aluminium, transparent filling, at plant | door, inner, aluminium, transparent filling, at plant | Uncertainty Type | Standard Deviation 95% | General Comment                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Location                                                                                                          | Infrastructure Process | Unit                   | CH   | RER                                                   |                                                       |                  |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                           | Unit                                                                                                              |                        |                        | 0 m2 | 0 m2                                                  |                                                       |                  |                        |                                                                                                                                                                                                           |
| technosphere              | door, inner, aluminium, transparent filling, at plant                                                             | CH                     | 0                      | m2   | 0                                                     | 0                                                     | 1                | 3.39                   | (4.4.4.5.4.5.BU.3); Infrastructure; KBOB LCA data DQRv2 2016                                                                                                                                              |
|                           | door, inner, aluminium, transparent filling, at plant                                                             | RER                    | 0                      | m2   | 0                                                     | 0                                                     | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Aluminium (extruded); Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | aluminium profile, uncoated, SZFF 2014, recycling share 52%, at plant                                             | CH                     | 0                      | kg   | 1.07E+1                                               | 0                                                     | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Aluminium (extruded); Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | aluminium profile, uncoated                                                                                       | CH                     | 0                      | kg   | 0                                                     | 1.07E+1                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Aluminium (extruded); Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | aluminium, production mix, cast alloy, at plant                                                                   | RER                    | 0                      | kg   | 6.94E-1                                               | 6.94E-1                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Die-cast aluminium; Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                        |
|                           | nylon 6, at plant                                                                                                 | RER                    | 0                      | kg   | 2.50E-2                                               | 2.50E-2                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Polyamide PA; Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                              |
|                           | glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection moulding, at plant                                           | RER                    | 0                      | kg   | 1.70E-2                                               | 1.70E-2                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Polyamide PA66 GF25; Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                       |
|                           | synthetic rubber, at plant                                                                                        | RER                    | 0                      | kg   | 7.59E-1                                               | 7.59E-1                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); EPDM; Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                                      |
|                           | synthetic rubber, at plant                                                                                        | RER                    | 0                      | kg   | 7.13E-2                                               | 7.13E-2                                               | 1                | 1.53                   | (2.2.1.1.4.4.BU.1.05); EPDM foamed; Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                               |
|                           | acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, ABS, at plant                                                          | RER                    | 0                      | kg   | 2.61E-1                                               | 2.61E-1                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); ABS; Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                                       |
|                           | polymethylchloride, at regional storage                                                                           | RER                    | 0                      | kg   | 7.62E-3                                               | 7.62E-3                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); PVC; Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                                       |
|                           | chromium steel 18/8, at plant                                                                                     | RER                    | 0                      | kg   | 8.43E-2                                               | 8.43E-2                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Steel (high alloyed); Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                      |
|                           | adhesive for metals, at plant                                                                                     | DE                     | 0                      | kg   | 8.43E-2                                               | 8.43E-2                                               | 1                | 1.12                   | (1.2.1.1.1.4.BU.1.05); Metal adhesive; Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                            |
|                           | section bar rolling, steel                                                                                        | RER                    | 0                      | kg   | 8.43E-2                                               | 8.43E-2                                               | 1                | 1.53                   | (2.2.1.1.4.4.BU.1.05); Steel processing; Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                                          |
|                           | glazing, double (2-IV), U=1.1 W/m2K, 4 Float / 16 Ar / VSG 2x4, 0.76 PVB, Low E 1.1, at plant                     | CH                     | 0                      | m2   | 7.74E-1                                               | 7.74E-1                                               | 1                | 1.13                   | (2.2.1.1.1.4.BU.1.05); Glazing inner door (Float / VSG); Weighted average of data from 3 aluminium system houses                                                                                          |
|                           | powder coating, aluminium sheet                                                                                   | RER                    | 0                      | m2   | 3.07E+0                                               | 3.07E+0                                               | 1                | 1.22                   | (2.3.1.1.1.5.BU.1.05); Powder coating; Weighted average of data from 2 aluminium system houses                                                                                                            |
|                           | fittings, door, inner, aluminium, at plant                                                                        | CH                     | 0                      | unit | 5.56E-1                                               | 5.56E-1                                               | 1                | 1.24                   | (2.4.1.3.1.5.BU.1.05); Fittings inner door; Data from Wicona, verified by SZFF                                                                                                                            |
|                           | ethanol from ethylene, at plant                                                                                   | RER                    | 0                      | kg   | 5.56E-2                                               | 5.56E-2                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Cleaning agent (ethanol-based); Estimate by Wicona                                                                                                                                 |
|                           | packaging, corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant                                                   | CH                     | 0                      | kg   | 2.95E+0                                               | 2.95E+0                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Cardboard (packaging); Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                       |
|                           | polyethylene, LDPE, granulate, at plant                                                                           | RER                    | 0                      | kg   | 1.07E-2                                               | 1.07E-2                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); PE foam (packaging); Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                         |
|                           | disposal, building, glazing, 2-IV, U=1.1 W/m2K, 4 Float / 16 Ar / VSG 2x4, 0.76 PVB, Low E 1.1, to final disposal | CH                     | 0                      | m2   | 1.81E-2                                               | 1.81E-2                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Disposal glazing waste inner door; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                           |
|                           | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration                                               | CH                     | 0                      | kg   | 1.26E-2                                               | 1.26E-2                                               | 1                | 1.40                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.05); Disposal PE foam (packaging); Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                |
|                           | transport, freight, lorry, fleet average                                                                          | CH                     | 0                      | tkm  | 7.40E+0                                               | 7.40E+0                                               | 1                | 2.11                   | (2.4.1.3.3.5.BU.2); Transport; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                                      |
|                           | electricity, medium voltage, at grid                                                                              | CH                     | 0                      | kWh  | 8.56E+0                                               | 0                                                     | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Electricity; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                                 |
|                           | electricity, medium voltage, production ENTSO, at grid                                                            | ENTSO                  | 0                      | kWh  | 0                                                     | 8.56E+0                                               | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Electricity; Data from 1 Swiss aluminium processor                                                                                                                                 |
|                           | heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW                                                                   | RER                    | 0                      | MJ   | 5.54E+0                                               | 5.54E+0                                               | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Light fuel oil; total heat consumption divided into 3 most important energy carriers used by industry; Data from 1 Swiss aluminium processor; Swiss Overall Energy Statistics 2017 |
|                           | heat, natural gas, at industrial furnace >100kW                                                                   | RER                    | 0                      | MJ   | 1.96E+1                                               | 1.96E+1                                               | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Natural gas; total heat consumption divided into 3 most important energy carriers used by industry; Data from 1 Swiss aluminium processor; Swiss Overall Energy Statistics 2017    |
|                           | heat, wood pellets, at furnace 50kW                                                                               | CH                     | 0                      | MJ   | 5.34E+0                                               | 5.34E+0                                               | 1                | 1.33                   | (2.4.1.3.3.5.BU.1.05); Wood pellets; total heat consumption divided into 3 most important energy carriers used by industry; Data from 1 Swiss aluminium processor; Swiss Overall Energy Statistics 2017   |
| resource, in              | Aluminium, resource correction                                                                                    | -                      | -                      | kg   | -5.47E+0                                              | -5.78E+0                                              | 1                | 1.31                   | (2.2.1.3.3.5.BU.1.05); Recycling of aluminium components;                                                                                                                                                 |
| emission air, unspecified | Ethanol                                                                                                           | -                      | -                      | kg   | 5.56E-2                                               | 5.56E-2                                               | 1                | 1.69                   | (4.4.1.3.3.5.BU.1.5); Evaporation of cleaning agent; Assumption                                                                                                                                           |

## 3.4 Bereitstellung im Regionallager

Die KBOB-Empfehlung 2009/1:2016 enthält Umweltkennwerte von Baumaterialien im schweizerischen Regionallager (KBOB et al. 2015). Aus diesem Grund wurden Sachbilanzdatensätze für die Bereitstellung von Aluminiumtüren für den Schweizer Markt im Regionallager erstellt.

Der Anteil der im Ausland für den Schweizer Markt hergestellten Aluminiumtüren wurde von Markus Stebler, Stebler Glashaus AG, auf rund 25 % geschätzt.<sup>10</sup> Die Herstellung der importierten Aluminiumtüren wurde mit den europäischen Sachbilanzdatensätzen modelliert. Die wichtigsten Herkunftsländer für importierte Türen sind gemäss Einschätzung von Philipp Müller, WICONA, Deutschland und Polen.<sup>15</sup> Zur

Berechnung der Transportdistanz wurde wie in Kasser et al. (2016) Bern als geografischer Bezugspunkt in der Schweiz gewählt. Da die wichtigsten Produktionsorte für Aluminiumtüren in Deutschland und Polen nicht bekannt sind, wurden die jeweiligen geografischen Mittelpunkte verwendet. Die Transportdistanzen von Mühlhausen-Thüringen und Lodz nach Bern wurden mit Google Maps berechnet (640 km bzw. 1'300 km). Die Anteile von Deutschland und Polen an den in die Schweiz importierten Aluminiumtüren sind nicht bekannt, sodass der ungewichtete Mittelwert der Transportdistanzen verwendet wurde. Es wurde angenommen, dass die Produkte mit Lastwagen transportiert werden.

Die Sachbilanzdaten der Bereitstellung von Aluminiumtüren im Regionallager sind in Tab. 3.9 aufgelistet.

Tab. 3.9 Sachbilanzdaten für die Bereitstellung von Aluminiumtüren im schweizerischen Regionallager bezogen auf 1 m<sup>2</sup> lichtet Durchgangsmass.

|              | Name                                                             | Location | Infrastructure Process | Unit | door, outer, aluminium, transparent filling, at regional storage | door, outer, aluminium, opaque filling, at regional storage | door, inner, aluminium, transparent filling, at regional storage | Uncertainty Type | Standard Deviation 65% | General Comment                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                  |          |                        |      |                                                                  |                                                             |                                                                  |                  |                        |                                                                                                                       |
| product      | Location                                                         |          |                        |      | CH                                                               | CH                                                          | CH                                                               |                  |                        |                                                                                                                       |
|              | Infrastructure Process                                           |          |                        |      | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                |                  |                        |                                                                                                                       |
|              | Unit                                                             |          |                        |      | m2                                                               | m2                                                          | m2                                                               |                  |                        |                                                                                                                       |
|              | door, outer, aluminium, transparent filling, at regional storage | CH       | 0                      | m2   | 1                                                                | 0                                                           | 0                                                                |                  |                        |                                                                                                                       |
| technosphere | door, outer, aluminium, opaque filling, at regional storage      | CH       | 0                      | m2   | 0                                                                | 1                                                           | 0                                                                |                  |                        |                                                                                                                       |
|              | door, inner, aluminium, transparent filling, at regional storage | CH       | 0                      | m2   | 0                                                                | 0                                                           | 1                                                                |                  |                        |                                                                                                                       |
|              | door, outer, aluminium, transparent filling, at plant            | CH       | 0                      | m2   | 7.50E-1                                                          | 0                                                           | 0                                                                | 1                | 1.40                   | (4.1.3.3.5.BU.1.05): Domestic production: 75%; Estimate by a producer of aluminium doors                              |
|              | door, outer, aluminium, opaque filling, at plant                 | CH       | 0                      | m2   | 0                                                                | 7.50E-1                                                     | 0                                                                | 1                | 1.40                   | (4.1.3.3.5.BU.1.05): Domestic production: 75%; Estimate by a producer of aluminium doors                              |
|              | door, inner, aluminium, transparent filling, at plant            | CH       | 0                      | m2   | 0                                                                | 0                                                           | 7.50E-1                                                          | 1                | 1.40                   | (4.1.3.3.5.BU.1.05): Domestic production: 75%; Estimate by a producer of aluminium doors                              |
|              | door, outer, aluminium, transparent filling, at plant            | RER      | 0                      | m2   | 2.50E-1                                                          | 0                                                           | 0                                                                | 1                | 1.40                   | (4.1.3.3.5.BU.1.05): Import share: 25%; Estimate by a producer of aluminium doors                                     |
|              | door, outer, aluminium, opaque filling, at plant                 | RER      | 0                      | m2   | 0                                                                | 2.50E-1                                                     | 0                                                                | 1                | 1.40                   | (4.1.3.3.5.BU.1.05): Import share: 25%; Estimate by a producer of aluminium doors                                     |
|              | door, inner, aluminium, transparent filling, at plant            | RER      | 0                      | m2   | 0                                                                | 0                                                           | 2.50E-1                                                          | 1                | 1.40                   | (4.1.3.3.5.BU.1.05): Import share: 25%; Estimate by a producer of aluminium doors                                     |
|              | transport, freight, lorry, fleet average                         | CH       | 0                      | 9km  | 1.18E+1                                                          | 5.82E+0                                                     | 8.69E+0                                                          | 1                | 2.16                   | (4.1.3.3.5.BU.2): Estimated average transport distance for Germany and Poland (main countries of origin); Google Maps |

### 3.5 Entsorgung

Für die Entsorgung der Aluminiumtüren nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer wurde angenommen, dass Aluminium und weitere Bestandteile aus Metall vollständig recycelt werden. Die in den Aluminiumtüren und in den Beschlägen enthaltenen Kunststoffbestandteile (Polyamid, EPDM, PU, XPS etc.) werden der Kehrichtverbrennungsanlage zugeführt. Die Verbrennung von glasfaserverstärktem Polyamid (PA66 GF25) wurde gemäss der Materialzusammensetzung mit den Sachbilanzdatensätzen für die Verbrennung von Kunststoffen (75 %) und für die Verbrennung von Glas (25 %) modelliert. Für die Modellierung der Entsorgung der Verglasung von transparenten Aussen- und Innentüren wurden bestehende Sachbilanzdatensätze verwendet (Kasser et al. 2016). Für den Transport der zu entsorgenden Materialien zur Kehrichtverbrennungsanlage oder zur Inertstoffdeponie wurden die Standarddistanzen aus Frischknecht et al. (2007) eingesetzt.

Die Sachbilanzdaten der Entsorgung von Aluminiumtüren werden in Tab. 3.10 gezeigt.

Tab. 3.10 Sachbilanzdaten für die Entsorgung von Aluminiumtüren bezogen auf 1 m<sup>2</sup> lichtet Durchgangsmass.

|              | Name                                                                                                                                                | Location | Infrastructure Process | Unit | disposal, door, outer, aluminium, transparent filling, to final disposal | disposal, door, outer, aluminium, opaque filling, to final disposal | disposal, door, inner, aluminium, transparent filling, to final disposal | Uncertainty Type | Standard Deviation 95% | General Comment                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                     |          |                        |      | CH                                                                       | CH                                                                  | CH                                                                       |                  |                        |                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                     |          |                        |      | 0 m2                                                                     | 0 m2                                                                | 0 m2                                                                     |                  |                        |                                                                                        |
| product      | disposal, door, outer, aluminium, transparent filling, to final disposal                                                                            | CH       | 0                      | m2   | 1                                                                        | 0                                                                   | 0                                                                        |                  |                        |                                                                                        |
|              | disposal, door, outer, aluminium, opaque filling, to final disposal                                                                                 | CH       | 0                      | m2   | 0                                                                        | 1                                                                   | 0                                                                        |                  |                        |                                                                                        |
|              | disposal, door, inner, aluminium, transparent filling, to final disposal                                                                            | CH       | 0                      | m2   | 0                                                                        | 0                                                                   | 1                                                                        |                  |                        |                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                     |          |                        |      |                                                                          |                                                                     |                                                                          |                  |                        |                                                                                        |
| technosphere | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration                                                                                 | CH       | 0                      | kg   | 3.19E+0                                                                  | 4.20E+0                                                             | 1.51E+0                                                                  | 1                | 1.24                   | (2.2.1.1.3,4.BU:1.05); Bill of materials, scaled by water content of plastics mixture; |
|              | disposal, glass, 0% water, to municipal incineration                                                                                                | CH       | 0                      | kg   | 4.30E-1                                                                  | 4.30E-1                                                             | 4.24E-3                                                                  | 1                | 1.24                   | (2.2.1.1.3,4.BU:1.05); Bill of materials (glass fibres in PA66 GF25);                  |
|              | disposal, building, glazing, 3-IV, U=0.6 W/m2K, 4 Low E 1.1 Float / 14 Ar / 4 Float / 14 Ar / VSG 2x4, 0.76 PVB, Low E 1.1 Float, to final disposal | CH       | 0                      | m2   | 8.06E-1                                                                  | 0                                                                   | 0                                                                        | 1                | 1.24                   | (2.2.1.1.3,4.BU:1.05); Bill of materials;                                              |
|              | disposal, building, glazing, 2-IV, U=1.1 W/m2K, 4 Float / 16 Ar / VSG 2x4, 0.76 PVB, Low E 1.1, to final disposal                                   | CH       | 0                      | m2   | 0                                                                        | 0                                                                   | 7.56E-1                                                                  | 1                | 1.24                   | (2.2.1.1.3,4.BU:1.05); Bill of materials;                                              |
|              | transport, freight, lorry, fleet average                                                                                                            | CH       | 0                      | km   | 5.54E-1                                                                  | 4.63E-2                                                             | 3.79E-1                                                                  | 1                | 2.06                   | (2.2.1.1.3,4.BU:2); Default transport distances; Frischknecht et al. 2007              |

## 4 Wirkungsabschätzung

### 4.1 Übersicht

Die Umweltauswirkungen der Herstellung und Entsorgung von Aluminiumtüren wurden mit den Indikatoren Gesamtumweltbelastung nach der Methode der ökologischen Knappheit 2013, kumulierter Primärenergiebedarf erneuerbar und nicht erneuerbar sowie Treibhausgasemissionen bewertet. In Unterkapitel 4.2 sind die Umweltkennwerte gemäss der Struktur der KBOB-Empfehlung 2009/1:2016 zusammengefasst. Die wichtigsten Materialien und Prozesse an der Gesamtumweltbelastung der analysierten Aluminiumtüren werden in Unterkapitel 4.3 dargestellt.

### 4.2 Umweltkennwerte

Die Umweltkennwerte der Herstellung und Entsorgung der analysierten Aluminiumtüren sind in Tab. 4.1 aufgelistet. Die Innentüre mit transparenter Füllung verursacht gemäss allen betrachteten Indikatoren die geringsten Umweltauswirkungen pro Quadratmeter lichtet Durchgangsmass. Dies ist hauptsächlich auf den geringeren Verbrauch von Aluminium zurückzuführen. Die Umweltauswirkungen der Herstellung und Entsorgung von Aluminium-Aussentüren mit transparenter Füllung sind für die Indikatoren Gesamtumweltbelastung, Primärenergiebedarf nicht erneuerbar und Treibhausgasemissionen rund 10 % höher im Vergleich zu Aussentüren mit opaker Füllung. Die Herstellung trägt 93 % bis >99 % zur Gesamtbelastung bei.

Tab. 4.1 Umweltkennwerte der Herstellung und Entsorgung von Aluminium-Aussentüren mit transparenter und opaker Füllung sowie von Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung bezogen auf 1 m<sup>2</sup> lichtet Durchgangsmass.

|                                             |             | Bezug          | Gesamtumweltbelastung | Primärenergie |                                  | Treibhausgasemissionen |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|
|                                             |             |                |                       | erneuerbar    | nicht erneuerbar (Graue Energie) |                        |
|                                             |             |                | UBP                   | kWh Öl-eq     | kWh Öl-eq                        | kg CO <sub>2</sub> -eq |
| Aussentüre, Aluminium, transparente Füllung | Total       | m <sup>2</sup> | 256'000               | 115           | 951                              | 214                    |
|                                             | Herstellung | m <sup>2</sup> | 248'000               | 115           | 948                              | 199                    |
|                                             | Entsorgung  | m <sup>2</sup> | 8'170                 | 0.050         | 3.18                             | 15.3                   |
| Aussentüre, Aluminium, opake Füllung        | Total       | m <sup>2</sup> | 238'000               | 143           | 883                              | 192                    |
|                                             | Herstellung | m <sup>2</sup> | 233'000               | 143           | 882                              | 182                    |
|                                             | Entsorgung  | m <sup>2</sup> | 5'150                 | 0.023         | 0.829                            | 10.0                   |
| Innentüre, Aluminium, transparente Füllung  | Total       | m <sup>2</sup> | 206'000               | 103           | 758                              | 165                    |
|                                             | Herstellung | m <sup>2</sup> | 202'000               | 103           | 756                              | 156                    |
|                                             | Entsorgung  | m <sup>2</sup> | 4'860                 | 0.030         | 2.06                             | 9.07                   |

### 4.3 Detailauswertung Gesamtumweltbelastung

In Fig. 4.1 sind die Anteile der wichtigsten Materialien und Prozesse an der Gesamtumweltbelastung der analysierten Aluminiumtüren dargestellt. Die Ergebnisse gemäss den Indikatoren Primärenergiebedarf nicht erneuerbar und Treibhausgasemissionen sind

sehr ähnlich zur Gesamtumweltbelastung, während beim erneuerbaren Primärenergiebedarf gewisse Unterschiede sichtbar sind.

Die höchsten Beiträge zur Gesamtumweltbelastung der Aluminiumtüren werden verursacht durch die Herstellung der Aluminiumprofile (32-36 %), der Verglasung für Türen mit transparenter Füllung (30-34 %) und der Aluminiumbleche für Türen mit opaker Füllung (27 %). Der Anteil des Kunststoffpaneels an der Gesamtumweltbelastung der Aluminium-Aussentüre mit opaker Füllung ist gering (2 %). Glasfaser-verstärktes Polyamid 66 wird vor allem in Aluminium-Aussentüren eingesetzt und trägt rund 5 % zur Gesamtumweltbelastung bei. Der Anteil der Pulverbeschichtung an der Gesamtumweltbelastung der Herstellung und Entsorgung von Aluminiumtüren beträgt 5-8 %. Die Beschläge verursachen 11-12 % der Gesamtumweltbelastung.<sup>16</sup> In den weiteren Herstellungsaufwänden sind alle übrigen Materialien (Verpackung, EPDM, ABS etc.), der Energiebedarf für die Produktion der Aluminiumtüren sowie die Transportaufwendungen zusammengefasst. Der Beitrag dieser Prozesse an der Gesamtumweltbelastung der Herstellung und Entsorgung von Aluminiumtüren beträgt 10-12 %. Die Entsorgung hat einen Anteil von 2-3 %.

---

<sup>16</sup> Der Anteil der Beschläge am nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf und den Treibhausgasemissionen der analysierten Aluminiumtüren ist mit 5 % deutlich geringer.



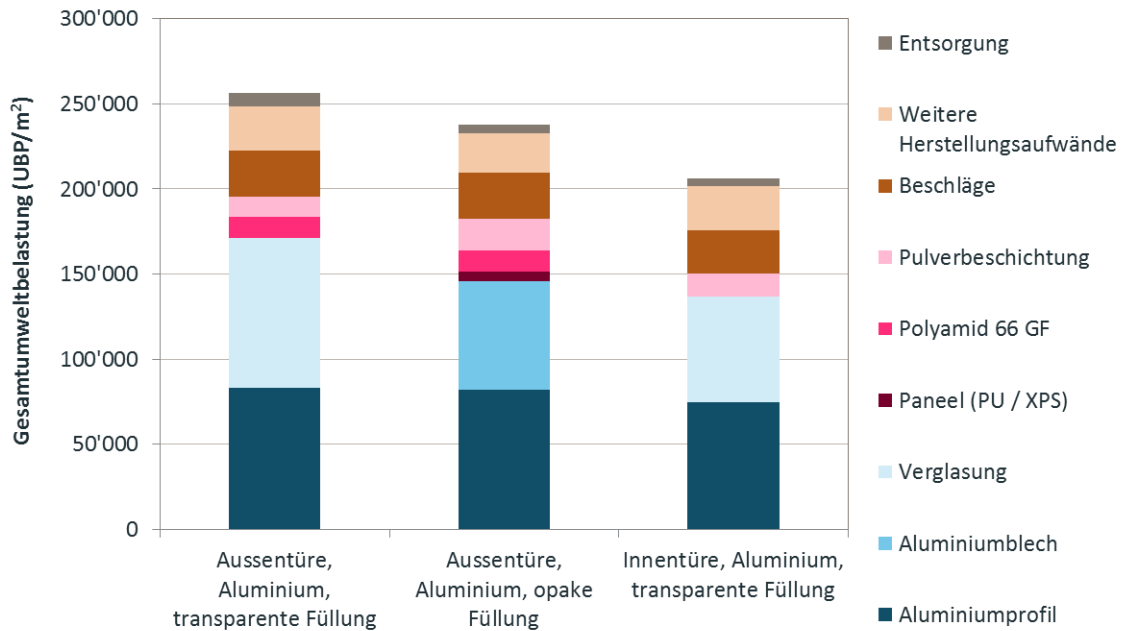


Fig. 4.1 Anteile der wichtigsten Materialien und Prozesse an der Gesamtumweltbelastung der Herstellung und Entsorgung von Aluminium-Aussentüren mit transparenter und opaker Füllung sowie von Aluminium-Innentüren mit transparenter Füllung bezogen auf 1 m<sup>2</sup> lichtet Durchgangsmass.

## 5 Datenqualität

Die Qualität der für die Ökobilanz von Aluminiumtüren verwendeten Daten wird insgesamt als gut beurteilt. Mit den Materialauszügen von vier Systemhäusern (bzw. drei für Aluminium-Innentüren) wird ein Grossteil des Schweizer Marktes abgedeckt. Die Sachbilanzdatensätze der Herstellung von Primär- und Sekundäraluminium und der Herstellung und Entsorgung verschiedener Verglasungen wurden in den letzten Jahren aktualisiert oder neu erstellt.

Die Materialisierung der Beschläge basiert auf einer verifizierten Schätzung. Daten zu den Herstellungsaufwänden von Aluminiumtüren wurden von einem Schweizer Hersteller zur Verfügung gestellt. Die Umrechnung dieser Angaben beruht teilweise auf Annahmen. Die über Preise umgerechneten Verbräuche von Strom, Wärme und Verpackungsmaterial verursachen zusammen einen Anteil von knapp 5 % an den Umweltauswirkungen der Herstellung und Entsorgung von Aluminiumtüren.<sup>17</sup> Der vom Türenhersteller angegebene Strompreis erscheint eher hoch, womit der Stromverbrauch tendenziell unterschätzt würde. Hingegen könnte der Bedarf an Verglasung für Aluminiumtüren mit transparenter Füllung überschätzt werden, da der berechnete Produktionsverlust als relativ hoch eingestuft wird. Weitere Unsicherheiten bestehen insbesondere beim Produktionsverlust des Kunststoffpaneels und bei der Herstellung der Beschläge.

---

<sup>17</sup> Beispiel: Herstellung und Entsorgung von Innentüren mit transparenter Füllung:  
Gesamtumweltbelastung: Strom 1.5 %, Wärme 0.7 %, Karton 2.3 %, Kunststoffe <0.1 %  
Treibhausgasemissionen: Strom 1.0 %, Wärme 1.2 %, Karton 2.2 %, Kunststoffe <0.1 %

## Referenzen

- ARGE MINERGIE®-Türen (2016) Reglement und Nachweisverfahren zur Vergabe des MINERGIE®-Zertifikats für MINERGIE® - Modul Türen. Verband Schweizerische Türenbranche (VST), Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM), Schweizerische Metall-Union (SMU).
- BFE (2018) Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2017. Bundesamt für Energie BFE, Bern, retrieved from: <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/gesamtenergiestatistik.html>.
- Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Heck T., Hellweg S., Hirschier R., Nemecek T., Rebitzer G. and Spielmann M. (2007) Overview and Methodology. ecoinvent report No. 1, v2.0. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: [www.ecoinvent.org](http://www.ecoinvent.org).
- Frischknecht R. and Büsser Knöpfel S. (2013) Ökofaktoren Schweiz 2013 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit. Grundlagen und Anwendung auf die Schweiz. Umwelt-Wissen Nr. 1330. Bundesamt für Umwelt, Bern, retrieved from: <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01750/index.html?lang=de>.
- Frischknecht R., Wyss F., Buesser S., Lützkendorf T. and Balouktsi M. (2015) Cumulative energy demand in LCA: the energy harvested approach. In: *Int J LCA*, **20**(7), pp. 957-969, DOI: 10.1007/s11367-015-0897-4.
- IPCC (2013) The IPCC fifth Assessment Report - Climate Change 2013: the Physical Science Basis. Working Group I, IPCC Secretariat, Geneva, Switzerland.
- Kasser U., Frischknecht R., Klingler M., Savi D., Stolz P., Tschümperlin L., Wyss F. and Itten R. (2016) Erneuerung und Erweiterung der Ökobilanzdaten in der KBOB-Liste "Ökobilanzdaten im Baubereich". Bundesamt für Energie, Bundesamt für Umwelt, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Zürich und Uster.
- KBOB, eco-bau and IPB (2015) Regeln für die Ökobilanzierung von Baustoffen und Bauprodukten in der Schweiz, Version 3.0. Plattform "Ökobilanzdaten im Baubereich", KBOB, eco-bau, IPB, Bern, retrieved from: [http://www.eco-bau.ch/resources/uploads/Oekobilanzdaten/Plattform\\_OeDB\\_Memo\\_Produktspezifische%20Regeln\\_v3%200.pdf](http://www.eco-bau.ch/resources/uploads/Oekobilanzdaten/Plattform_OeDB_Memo_Produktspezifische%20Regeln_v3%200.pdf).
- KBOB, eco-bau and IPB (2016a) KBOB-Empfehlung 2009/1:2016: Ökobilanzdaten im Baubereich, Stand Juli 2016. Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren c/o BBL Bundesamt für Bauten und Logistik, retrieved from: <http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00495/index.html?lang=de>.
- KBOB, eco-bau and IPB (2016b) KBOB Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2016; Grundlage für die KBOB-Empfehlung 2009/1:2016: Ökobilanzdaten im Baubereich, Stand 2016. Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren c/o BBL Bundesamt für Bauten und Logistik, retrieved from: [www.ecoinvent.org](http://www.ecoinvent.org).
- Kellenberger D., Althaus H.-J., Jungbluth N., Künniger T., Lehmann M. and Thalmann P. (2007) Life Cycle Inventories of Building Products. ecoinvent report No. 7, v2.0. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: [www.ecoinvent.org](http://www.ecoinvent.org).
- Stolz P. and Frischknecht R. (2016) Life Cycle Inventories of Aluminium and Aluminium Profiles. treeze Ltd., Uster, CH.

VKF (2015) Brandschutzrichtlinie Flucht- und Rettungswege. Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Bern, retrieved from: <https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-85.pdf/content>.